CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

# Nanomaterialen

Waarom dezelfde stof op nanomaat heel andere eigenschappen krijgt.

## 1 Hoe klein is nano

Een **nanometer** is **een miljardste van een meter**, dus $10^{-9}$ m. Een nanomateriaal ligt tussen $1$ **en** $100$ nanometer: onder één nanometer kom je bij losse atomen en moleculen, erboven bij gewoon materiaal. Een atoom is ongeveer een tiende van een nanometer en een **menselijke haar is duizenden keren groter** dan een nanodeeltje, ongeveer $80\,000$ nanometer dik. **Nanodeeltjes zijn met een gewone lichtmicroscoop niet te zien**, want ze zijn kleiner dan de golflengte van licht; daarvoor heb je een **elektronenmicroscoop** nodig.

Men deelt nanomaterialen in naar het aantal richtingen waarin ze klein zijn. Een **0D-nanomateriaal** is **een deeltje dat in alle drie de richtingen nanoklein is**, zoals een **buckyball** of een **quantumdot**. Bij **1D** is één richting lang, zoals bij een nanobuis of een nanodraad; bij **2D** zijn twee richtingen groot, en **grafeen is een 2D-nanomateriaal**. Een **3D-nanomateriaal** is **een gewoon groot materiaal met een structuur op nanomaat erin**, zoals een materiaal vol nanoporen of nanokorrels.

Er zijn twee manieren om ze te maken. **Top-down** begint bij groot materiaal en haalt er stukken af: **een vaste stof fijnmalen tot nanodeeltjes** en **een laag wegetsen tot er een nanopatroon overblijft**. **Bottom-up** betekent **het materiaal opbouwen vanuit losse atomen of moleculen**, bijvoorbeeld atomen laten neerslaan tot een dun laagje of moleculen zichzelf laten ordenen.

## 2 De drie koolstofvormen

**Grafeen** en **de buckyball** zijn nanomaterialen; diamant in een ring en houtskool zijn gewone vormen van koolstof. **Grafeen** is **één laag koolstofatomen in een honingraatpatroon**. Het is **sterk** omdat **de koolstofatomen met sterke bindingen in een vlak net zitten**: per gewicht veel sterker dan staal, en toch doorzichtig en buigbaar. Juist die combinatie — **doorzichtig en geleidend** — maakt grafeen geschikt voor een buigbaar scherm.

De bekendste **buckyball** bestaat uit $60$ koolstofatomen, $C_{60}$, met de vorm van een voetbal uit vijf- en zeshoeken. Een **koolstofnanobuis** is **een opgerolde laag koolstofatomen, dus 1D**. Ze **geleidt elektrische stroom goed** omdat **de elektronen van de pi-bindingen langs de hele buis kunnen bewegen**, en ze is geschikt om een materiaal te versterken door **haar grote sterkte bij een heel klein gewicht**: nanobuizen in een kunststof geven een licht en stevig materiaal voor sportgerief en luchtvaart.

## 3 Waarom nanomaat andere eigenschappen geeft

De verhouding **oppervlak tot volume wordt groter als het deeltje kleiner wordt** en **verklaart waarom nanodeeltjes zo reactief zijn**. **Hoe kleiner een deeltje, hoe groter zijn oppervlak ten opzichte van zijn volume**: dat is de kern van de nanochemie.

Daaruit volgt veel. Een **nanodeeltje goud smelt bij een lagere temperatuur dan een goudklomp** omdat **een groot deel van de atomen aan het oppervlak zit en daar minder vastzit**. Een **nanodeeltje van een metaal is reactiever dan een blok** omdat **er veel meer oppervlak per gram is waar de reactie kan gebeuren** — hetzelfde idee als een poeder dat sneller brandt dan een blok. En **nanodeeltjes kunnen als katalysator werken met heel weinig materiaal**, want een katalysator werkt aan zijn oppervlak; het **voordeel van een nanokatalysator** is dan ook dat **er veel minder materiaal nodig is voor hetzelfde effect**. De reactie-energie verandert daarbij niet.

**Een nanomateriaal heeft dus niet dezelfde eigenschappen als dezelfde stof in het groot.** Wat kan veranderen zijn de **optische eigenschappen, zoals de kleur**, en de **mechanische eigenschappen, zoals de sterkte**; het aantal protonen en de molaire massa veranderen natuurlijk niet, want de stof blijft chemisch dezelfde. Ook magnetisch kan het verschillen: **een nanomateriaal kan magnetisch zijn terwijl dezelfde stof in het groot dat niet is**, en dat gebruikt men in medische beeldvorming.

**Goud op nanomaat is niet goudkleurig** omdat **de elektronen in zo'n klein deeltje anders op licht reageren**; de kleur hangt af van de grootte van het deeltje. Daarop berust de **kleur van een quantumdot in een scherm**, een toepassing van de optische eigenschappen.

## 4 Toepassingen, voordelen en nadelen

In **zonnecrème** gebruikt men nanodeeltjes omdat **ze uv-licht tegenhouden en toch doorzichtig blijven op de huid**. Dat zijn **zinkoxide** en **titaandioxide**, die in grove vorm een witte laag geven.

Van **zilvernanodeeltjes** gebruikt men **hun antibacteriële werking** in verband en sokken: door het grote oppervlak komen er genoeg zilverionen vrij om bacteriën te doden. In een **covidtest** zorgen nanodeeltjes van **goud** voor de gekleurde streep; ze hangen aan antilichamen die het virus herkennen. Op een etiket van een cosmetisch product schrijft men **nano zodat de koper weet dat er deeltjes op nanomaat in zitten**: de wet vraagt die vermelding omdat nanomaat andere eigenschappen geeft. **Nanotechnologie is dus geen zaak van de verre toekomst**: ze zit al in zonnecrème, verband, tandpasta, schermen en autokatalysatoren.

De nadelen: **hun effect op gezondheid en milieu is nog niet overal onderzocht** en **ze zijn moeilijk te meten en te volgen in een product**. **Nanodeeltjes in het lichaam zijn een risico** omdat **ze zo klein zijn dat ze tot in de cellen kunnen komen**. **Nanoplastics** zijn in dat opzicht **kleiner dan microplastics** en **kunnen door een celmembraan geraken**: nano is duizend keer kleiner dan micro.

### Onthoud dit

- Nano is $10^{-9}$ m; een nanomateriaal ligt tussen $1$ en $100$ nm.
- 0D deeltje, 1D buis, 2D laag, 3D nanostructuur in een blok.
- Top-down maalt of etst, bottom-up bouwt op vanuit atomen.
- Grafeen is 2D, de buckyball $C_{60}$ is 0D, de nanobuis is opgerold grafeen.
- Kleiner deeltje, grotere verhouding oppervlak tot volume, dus reactiever.
- Zonnecrème zinkoxide en titaandioxide, verband zilver, covidtest goud.
- Risico: ze komen tot in de cellen en zijn moeilijk te volgen.